

FYZ-12 Porovnáš zákonitosti teplotní roztažnosti pevných těles a kapalin a využívám je k řešení praktických problémů.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. Povolené: kalkulačka a Must know k lekci. Potřebné součinitele roztažnosti najdeš přímo v zadání.

1. Hliníková tyč na záclony je při teplotě 18 °C dlouhá 2,4 m. Za oknem na slunci se ohřeje na 48 °C. O kolik milimetrů se prodlouží? ($\alpha_{\text{Al}} = 24 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)
2. Rozhodni, zda tvrzení platí, a nepravdivá oprav: a) Otvor v kovové desce se při zahřátí zmenší, protože se kov „roztáhne do otvoru“. b) Každá kapalina se při ohřívání roztahuje. c) Pro kapaliny platí $\beta \approx 3\alpha$. d) Mosaz se roztahuje víc než ocel, proto se bimetalový pásek mosaz–ocel při zahřátí ohne tak, že ocel je na vnitřní straně oblouku.
3. Do hrnce naliješ 0,80 l oleje o teplotě 20 °C a ohřeješ ho na 170 °C. O kolik se zvětší jeho objem? ($\beta_{\text{olej}} = 7,0 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$) Proč se hrnec na smažení nesmí plnit olejem až po okraj?
4. Chladicí soustava motoru obsahuje 6,0 l chladicí kapaliny ($\beta = 6,0 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$) o teplotě 20 °C. Za jízdy se kapalina i hliníkový blok motoru ($\alpha = 24 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) ohřejí na 90 °C. Jaký objem kapaliny musí pojmout expanzní nádobka? O kolik procent by vyšel výsledek větší, kdybys roztažnost bloku zanedbal?
5. Kovové víčko zavařovací sklenice nejde povolit. Babička radí podržet chvíli jen víčko pod horkou vodou. Vysvětli, proč to pomůže. Porovnej součinitele délkové roztažnosti: ocel $12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, sklo $9 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, hliník $24 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. Pomohlo by to víc u hliníkového víčka?
6. Betonové desky chodníku dlouhé 5,0 m se pokládají při 15 °C. V létě se povrch ohřeje až na 55 °C, v zimě ochladí na –25 °C. Jak široké spáry musí mezi deskami aspoň být, aby se desky v létě netlačily? Jak široká bude spára v nejchladnějším dnu? ($\alpha_{\text{beton}} = 12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)
7. Ocelovou krychli a stejný objem vody ohřeješ o 40 K. O kolik procent se zvětší objem každé z nich a kolikrát víc se roztáhne voda? ($\alpha_{\text{ocel}} = 12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$; pro vodu mezi 20 °C a 60 °C ber průměrně $\beta = 3,5 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$) Proč se proto teploměry plní kapalinou?
8. Benzin má při 15 °C hustotu 745 kg/m^3 a součinitel objemové roztažnosti $\beta = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Stojan měří objem, ne hmotnost. Urči hmotnost 40 l benzínu o teplotě 5 °C a o teplotě 25 °C. O kolik procent „víc benzínu“ dostaneš za stejnou cenu v chladnu? Proč je rozdíl v praxi mnohem menší, než vyšlo?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- $\Delta l = \alpha l_0 \Delta t = 24 \cdot 10^{-6} \cdot 2,4 \cdot 30 \text{ m} \approx 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 1,7 \text{ mm}$ – ověřuje: výpočet délkové roztažnosti pevné látky (rutinní dosazení)
- a) nepravda – otvor se zvětší, jako by byl vyplněn stejným materiálem; b) nepravda – voda se mezi 0 °C a 4 °C při ohřívání smršťuje (anomálie vody); c) nepravda – kapalina nemá stálý tvar ani délkovou roztažnost, β se bere z tabulky; d) pravda – mosaz se prodlouží víc, proto je na vnější straně oblouku** – ověřuje: porovnání zákonitostí roztažnosti pevných látek a kapalin, typické mylné představy
- $\Delta V = \beta V_0 \Delta t = 7,0 \cdot 10^{-4} \cdot 0,80 \cdot 1501 = 0,0841 = 84 \text{ ml}$; **olej by přetekl na plotýnku – hrozí vznícení a požár** – ověřuje: objemová roztažnost kapaliny v praktické situaci
- kapalina se roztáhne o 0,252 l, prostor v bloku se zvětší o 0,030 l; nádobka musí pojmut asi 0,22 l; bez bloku by vyšlo 0,252 l, tj. asi o 14 % víc** – ověřuje: řešení praktického problému s roztažností kapaliny i nádoby a jejich porovnání (aplikační úloha)
 - Kapalina: $\Delta V_k = \beta V_0 \Delta t = 6,0 \cdot 10^{-4} \cdot 6,01 \cdot 70 \text{ K} \approx 0,252 \text{ l}$.
 - Dutina v hliníkovém bloku se zvětšuje jako pevné těleso: $\beta_{\text{Al}} \approx 3\alpha = 72 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.
 - $\Delta V_n = 72 \cdot 10^{-6} \cdot 6,01 \cdot 70 \text{ K} \approx 0,030 \text{ l}$.
 - Do nádoby přeteče $\Delta V_k - \Delta V_n \approx 0,252 - 0,030 \approx 0,22 \text{ l}$.
 - Bez roztažnosti bloku: $\frac{0,252}{0,222} \approx 1,14$ – výsledek o 14 % větší (bezpečnější, ale méně přesný odhad).
- víčko se roztáhne víc než hrdlo sklenice – má větší součinitel a navíc se ohřeje rychleji (sklo špatně vede teplo) → závit se uvolní; u hliníkového víčka ještě víc, jeho součinitel je dvakrát větší než u oceli** – ověřuje: využití rozdílné roztažnosti dvou materiálů k řešení praktického problému
- léto: $\Delta l = 12 \cdot 10^{-6} \cdot 5,0 \cdot 40 \text{ m} = 2,4 \text{ mm}$ → spára aspoň 2,4 mm; v zimě se každá deska zkrátí o 2,4 mm a spára se rozšíří asi na 4,8 mm** – ověřuje: využití délkové roztažnosti při návrhu dilatační spáry
 - Léto: $\Delta t = 55 - 15 = 40 \text{ K}$, $\Delta l = \alpha l_0 \Delta t = 12 \cdot 10^{-6} \cdot 5,0 \text{ m} \cdot 40 \text{ K} = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}$.
 - Každá deska se prodlouží o $\frac{\Delta l}{2}$ na každou stranu; do jedné spáry zasahují dvě sousední desky, celkem tedy $\Delta l \rightarrow$ spára aspoň 2,4 mm.
 - Zima: $\Delta t = -25 - 15 = -40 \text{ K}$, každá deska se zkrátí o 2,4 mm.
 - Spára bude asi $2,4 + 2,4 = 4,8 \text{ mm}$ – proto se vyplňuje pružným tmelem.
- ocel: $\frac{\Delta V}{V_0} = 3\alpha \Delta t = 1,44 \cdot 10^{-3} = 0,144 \%$; voda: $\beta \Delta t = 0,014 = 1,4 \%$; voda asi 10krát víc; kapalina se roztahuje mnohem víc než skleněná nádobka, změna objemu je v úzké kapiláře dobře vidět** – ověřuje: kvantitativní porovnání roztažnosti pevné látky a kapaliny
- při 5 °C: $\rho \approx 752,5 \text{ kg/m}^3$, $m \approx 30,1 \text{ kg}$; při 25 °C: $\rho \approx 737,6 \text{ kg/m}^3$, $m \approx 29,5 \text{ kg}$; rozdíl asi 0,6 kg, tj. asi 2 %; benzin se čerpá z podzemních nádrží, kde má po celý rok téměř stejnou teplotu** – ověřuje: vliv roztažnosti na hustotu kapaliny, kritické posouzení výsledku (aplikační úloha)
 - Hustota klesá s teplotou: $\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta \Delta t}$, vztažná teplota je 15 °C.
 - 5 °C: $\Delta t = -10 \text{ K}$, $\rho = \frac{745}{1 - 0,010} \text{ kg/m}^3 \approx 752,5 \text{ kg/m}^3$, $m = \rho V = 752,5 \cdot 0,040 \text{ kg} \approx 30,1 \text{ kg}$.
 - 25 °C: $\Delta t = +10 \text{ K}$, $\rho = \frac{745}{1 + 0,010} \text{ kg/m}^3 \approx 737,6 \text{ kg/m}^3$, $m \approx 29,5 \text{ kg}$.
 - Rozdíl $\approx 0,6 \text{ kg}$, tj. $\frac{0,6}{29,5} \approx 2 \%$.
 - Posouzení: teplota benzínu ve stojanu závisí na teplotě podzemní nádrže, ne na teplotě vzduchu – skutečný rozdíl je zanedbatelný.

Kritéria splnění výstupu

- Správně dosadí do $\Delta l = \alpha l_0 \Delta t$ a $\Delta V = \beta V_0 \Delta t$ (rozdíl teplot, převody jednotek) aspoň ve třech ze čtyř úloh 1, 3, 6, 7.
- Porovná roztažnost pevných látek a kapalin: ví, že kapaliny se roztahují řádově víc, že $\beta \approx 3\alpha$ platí jen pro pevné látky a že voda se mezi 0 °C a 4 °C chová výjimečně (úlohy 2 a 7, v úloze 2 aspoň 3 ze 4 tvrzení správně).
- V praktických úlohách 4, 5 a 6 navrhne řešení nebo vysvětlí jev pomocí roztažnosti – aspoň ve dvou ze tří bez věcné chyby.
- V aplikační úloze 4 nebo 8 uváže roztažnost obou těles nebo změnu hustoty a výsledek slovně posoudí.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Pro silnější žáky přidej úlohu s mechanickým napětím v upnuté kolejnici ($\sigma = E\alpha\Delta t$) nebo výpočet výšky sloupce v teploměru z průřezu kapiláry. Pro slabší žáky dej u úloh 4 a 8 nápovědu ($\beta \approx 3\alpha$, $\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta\Delta t}$). Obměna: jiné materiály a situace (ocelový most, potrubí teplé vody, nádrž na topný olej). Test lze doplnit domácím měřením – láhev s vodou a brčkem v zátce jako „teploměr“: žák zapíše výšku hladiny v brčku při několika teplotách, vyhodnotí tabulku a odhadne součinitel roztažnosti vody. Krátká ústní varianta: vysvětlení úloh 2 a 5 v rozhovoru na Meetu.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H13 Roztažnost a skupenství (týden 7)